국가기술자격 필기시험문제지

2023년도 전기기능사 제4회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

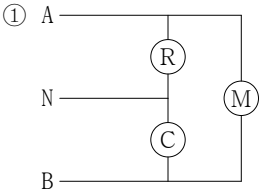
01.

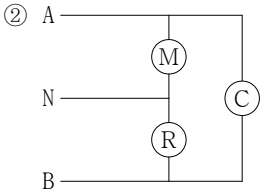
물체의 전기저항에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

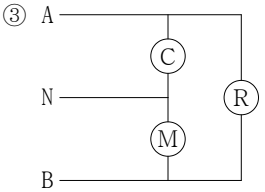
① 물체의 종류 ② 물체의 길이
③ 물체의 모양 ④ 물체의 단면적

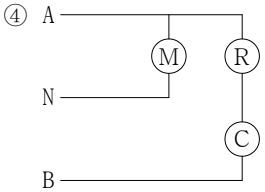
02.

단상 3선식 (100/200V) 회로에 100V의 전구 R, 100V의 콘센트 C, 200V 전동기 M이 있다. 적절한 결선법은 무엇인가?

① 

② 

③ 

④ 

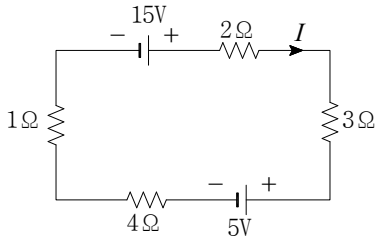
03.

다음 중 전위 단위가 아닌 것은?

① V/m ② J/C
③ N · m/C ④ V

04.

아래 회로의 전륫값은 무엇인가?



① 1A ② 2A
③ 10A ④ 20A

05.

R_1과 R_2가 병렬 연결되어 있는 회로가 있다. 이 회로에 전체전류를 I라고 했을 때 R_2에 흐르는 전류는 무엇인가?

① $(R_1+R_2)I$

② $\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}\times I$

③ $\dfrac{R_1}{R_1+R_2}\times I$

④ $\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\times I$

06.

기전력이 1.2V, 용량 20Ah 전지를 직렬로 5개 연결했을 때 기전력이 6V라면, 이때 전지의 용량은 몇 Ah인가?

① 30 ② 20
③ 100 ④ 50

07.

1W·sec와 같은 것은?

① 1J ② 1F
③ 1kcal ④ 860kWh

08.

정격전압에서 1kW의 전력을 소비하는 저항에 정격의 90%의 전압을 가했을 때, 전력은 몇 W가 되는가?

① 630 ② 780
③ 810 ④ 900

09.

20 ℃의 물 100L를 2시간 동안에 40℃로 올리기 위하여 사용할 전열기의 용량은 약 몇 kW면 되겠는가? (단, 전열기의 효율은 60%이다.)

① 1.938 ② 3.876
③ 1938 ④ 3876

10.

전기분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계인가?

① 전기량과 화학당량에 비례한다.
② 전기량과 화학당량에 반비례한다.
③ 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다.
④ 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다.

11.

1C의 전하에 의하여 100N의 힘이 작용한다. 이 전하에 의하여 발생되는 전계의 세기 [V/m]는 무엇인가?

① 100 ② 50
③ 200 ④ 300

12.

묽은 황산(H_2SO_4) 용액에 구리(Cu)와 아연 (Zn)판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(+)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구리판이며 수소 기체가 발생한다.
② 구리판이며 산소 기체가 발생한다.
③ 아연판이며 산소 기체가 발생한다.
④ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.

13.

커패시터(콘덴서) 중에서 온도변화에도 용량의 변화가 적고, 극성이 있고 콘덴서 자체에 +의 기호로 전극을 표시하며 비교적 가격이 비싸지만, 온도에 의한 용량변화가 엄격한 회로와 어느 정도 주파수가 높은 회로 등에 사용되는 것은?

① 탄탈 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
③ 바리콘 ④ 마일러 콘덴서

14.

자속밀도가 2 Wb/㎡인 평등 자기장에 자기장과 30° 의 방향으로 길이 0.5m인 도체에 8A의 전류가 흐르는 경우 전자력(N)은?

① 8 ② 4
③ 2 ④ 1

15.

두 코일의 자체 인덕턴스는 L1(H), L2(H)이고, 상호인덕턴스는 M이라고 한다. 두 코일의 자속이 동일한 방향과 역방향이 되도록 직렬로 각각 연결하였다면 합성인덕턴스의 큰 값과 작은 값의 차이는 무엇인가?

① M ② 4M
③ 2M ④ 8M

16.

C의 회로에서 전류는 전압에 비해서 위상이 어떠한가?

① 90° 느리다. ② 90° 빠르다.
③ 30° 느리다. ④ 30° 빠르다.

17.

R=3Ω, ωL=8Ω, $\frac{1}{\omega C}$=4Ω 인 RLC 직렬회로의 임피던스는 몇 Ω인가?

① 5 ② 8.5
③ 12.4 ④ 15

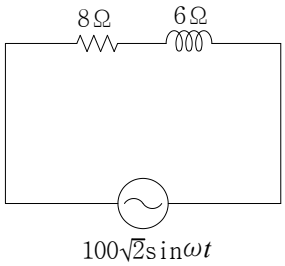
18.

R=3 Ω, L=10.6 mH인 RL 직렬회로에 V=500 V, f=60 Hz의 교류전압을 가할 때 전류의 크기는 약 몇 A인가?

① 25.4 ② 100
③ 50 ④ 10

19.

다음 그림과 같이 저항 8 Ω, 유도리액턴스 6Ω인 R-L 직렬회로에 $e = 100\sqrt{2}\sin\omega t$[V]의 전압을 가할 때 전류의 실횻값은?



① 10A ② 1.73A
③ 100A ④ 5A

20.

$i = 10\sin(314t - \frac{\pi}{6})[A]$의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

① 6.12−j3.5 ② 17.32−j5
③ 3.54−j6.12 ④ 5−j17.32

제2과목 : 전기기기

21.

직류발전기에서 자기저항이 가장 큰 곳은?

① 브러시
② 계자철심
③ 전기자철심
④ 공극

22.

정격속도로 운전하는 분권전동기의 단자에 220V를 가했을 때 전기자 전류가 30 A, 전기자 저항이 0.26 Ω이라 하면 역기전력은 약 몇 V인가?

① 217.8 ② 212.2
③ 202.4 ④ 227.8

23.

발전기 권선의 층간 단락보호에 가장 적합한 계전기는?

① 차동 계전기 ② 과부하 계전기
③ 온도 계전기 ④ 접지 계전기

24.

변압기의 1차 측 전압이 3300V이고 권수비가 15일 때 2차 측 전압은 무엇인가?

① 200V ② 220V
③ 3300V ④ 330V

25.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3 %, 리액턴스 강하 4 %일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

① 2.4 % ② 3.6 %
③ 4.8 % ④ 6 %

26.

부흐홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 것은?

① 변압기 주 탱크 내부
② 콘서베이터 내부
③ 변압기 고압측 부싱
④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 파이프사이

27.

3상 변압기의 병렬운전 시 병렬운전이 불가능한 결선 조합은?

① Δ-Δ 와 Y-Y
② Δ-Δ 와 Δ-Y
③ Δ-Y 와 Δ-Y
④ Δ-Δ 와 Δ-Δ

28.

변압기를 △-Y 결선(delta-star connection)한 경우에 2차 측의 출력이 1이라면 1차 측의 전압은?

① 1
② 1.732
③ 0.577
④ 1.414

29.

변류기 개방시 2차 측을 단락하는 이유는?

① 2차 측 절연보호
② 2차 측 과전류 보호
③ 측정오차 감소
④ 변류비 유지

30.

60Hz, 2극 유도 전동기의 슬립이 10%인 때의 매분 회전수는?

① 1260rpm ② 3240rpm
③ 3600rpm ④ 4200rpm

31.

슬립 4 %인 유도전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?

① 20 ② 24
③ 5 ④ 19

32.

6극, 72홈 표준 농형 3상 유도 전동기의 매극 매상당의 홈 수는?

① 4 ② 6
③ 8 ④ 10

33.

유도전동기에서 원선도 작성 시 필요하지 않은 시험은?

① 무부하시험 ② 구속시험
③ 저항측정 ④ 슬립측정

34.

동기전동기의 기동법 중 자기동법에서 계자 권선을 단락하는 이유는?

① 고전압의 유도를 방지한다.
② 전기자 반작용을 방지한다.
③ 기동 권선으로 이용한다.
④ 기동이 쉽다.

35.

6극, 1200rpm의 교류 발전기와 병렬 운전하는 극수 8의 동기발전기의 회전수rpm는?

① 1200 ② 1000
③ 900 ④ 750

36.

동기조상기를 과여자로 운전하면 어떻게 되는가?

① 콘덴서로 작용
② 뒤진역률 보상
③ 리액터로 작용
④ 저항손의 보상

37.

동기발전기의 전기자 반작용 중에서 기전력에 대하여 전류가 90° 늦을 때 어떤 작용이 일어나는가?

① 증자작용 ② 편자작용
③ 교차작용 ④ 감자작용

38.

반도체 사이리스터에 의한 전동기의 속도 제어 중 주파수 제어는?

① 초퍼 제어 ② 인버터 제어
③ 컨버터 제어 ④ 브리지 정류 제어

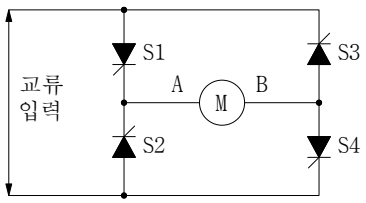
39.

애벌런치 항복 전압은 온도 증가에 따라 어떻게 변화하는가?

① 감소한다.
② 증가한다.
③ 증가했다 감소한다.
④ 무관하다.

40.

다음과 같은 회로를 이용하여 제어할 수 있는 전동기는?



① 직류전동기 ② 유도전동기
③ 동기기 ④ 3상 유도전동기

제3과목 : 전기설비

41.

합성수지관 배선에서 경질 비닐 전선관의 굵기에 해당되지 않는 것은? (단, 관의 호칭을 말한다.)

① 14 ② 16
③ 18 ④ 22

42.

저압 구내 가공인입선으로 DV전선 사용 시 사용할 수 있는 최소 굵기는 몇 ㎜ 이상인가? (단, 전선의 길이가 15m 이하인 경우이다.)

① 2.6 ② 1.5
③ 2.0 ④ 4.0

43.

전기설비기술기준에 따라 직류에서의 저압범위는 무엇인가?

① 1,000V 이하
② 1,500V 이하
③ 500V 이하
④ 750V 이하

44.

피시 테이프(Fish tape)의 용도는?

① 전선을 테이핑하기 위해서 사용
② 전선관의 끝마무리를 위해서 사용
③ 전선관에 전선을 넣을 때 사용
④ 합성수지관을 구부릴 때 사용

45.

다음 중 금속전선관의 종류에서 박강전선관의 규격이 아닌 것은?

① 19 ② 25
③ 31 ④ 35

46.

합성수지관에 비하여 금속관의 장점이 아닌 것은?

① 신축작용이 적다. ② 기계적 강도가 높다.
③ 배선의 변경이 쉽다 ④ 내화성이 좋다.

47.

사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용전압이 저압일 때 공사 방법으로 틀린 것은?

① 금속관 공사
② 금속몰드 공사
③ 합성수지관 공사(두께 2㎜ 미만 및 난연성이 없는 것 제외)
④ 금속제 가요전선관 공사

48.

접착제를 사용하지 않고 합성수지관을 삽입해 접속할 경우 관의 깊이는 합성수지관 외경의 최소 몇 배인가?

① 0.8배 ② 1.2배
③ 1.5배 ④ 1.8배

49.

폭연성 분진이 있는 위험장소에서 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 어떤 부속을 사용해야 하는가?

① 방폭형 유연성 부속
② 분진형 부속
③ 분진 방폭형 유연성 부속
④ 방수형 유연성 부속

50.

화약류 저장소의 전기설비 내용 중 옳은 것은?

① 전로의 대지전압은 400V 이하로 한다.
② 전기기계 기구는 개방형으로 시설해야 한다.
③ 케이블을 전기기계기구에 인입할 때는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설해야 한다.
④ 백열전등 및 형광등을 포함한 전기시설은 일절 금지된다.

51.

전기울타리에 사용하는 경동선의 지름은 최소 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 1.5 ② 2
③ 2.6 ④ 6

52.

건축물의 종류에서 은행, 상점, 사무실의 표준부하는 얼마인가?

① 10 VA/㎡ ② 20 VA/㎡
③ 30 VA/㎡ ④ 40 VA/㎡

53.

전기설비기술기준에서 교통신호등 회로의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

① 150 ② 200
③ 50 ④ 100

54.

한국전기설비규정에 따라 큰 고장 전류가 흐르지 않는 경우 접지선의 굵기는 구리선인 경우 최소 몇 ㎟ 이상이어야 하는가?

① 16 ② 4
③ 6 ④ 25

55.

한국전기설비규정에 따라 저압수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우 중성선 겸용 보호도체(PEN)는 고정 전기설비에만 사용할 수 있다. 도체가 알루미늄인 경우 단면적(㎟)은 얼마 이상이어야 하는가?

① 2.5 ② 4
③ 10 ④ 16

56.

한국전기설비규정에 따라 고압 가공전선로 철탑의 경간은 몇 m 이하로 제한하고 있는가?

① 150 ② 600
③ 500 ④ 250

57.

1개의 전등을 3곳에서 자유롭게 점등하기 위해서는 3로 스위치와 4로 스위치가 각각 몇 개씩 필요한가?

① 3로 스위치 1개, 4로 스위치 2개
② 3로 스위치 2개, 4로 스위치 1개
③ 3로 스위치 3개
④ 4로 스위치 3개

58.

한국전기설비규정에 따라 저압전로 중의 전동기 과부하 보호장치로 전자접촉기를 사용할 경우 반드시 함께 부착해야 하는 것은 무엇인가?

① 단로기
② 과부하계전기
③ 전력퓨즈
④ 릴레이

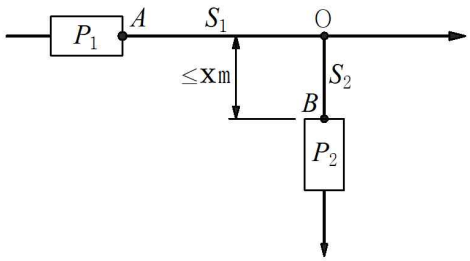
59.

배선차단기(산업용)의 정격전류가 30A일 때, 39A의 동작전류가 흘렀다면 몇 분 이내에 차단되어야 하는가?

① 30 ② 60
③ 90 ④ 120

60.

한국전기설비규정에 따라 분기회로(S_2)의 보호장치(P_2)는 (P_2)의 전원 측에서 분기점(O) 사이에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설된 경우, 분기회로의 보호장치 (P_2)는 분기회로의 분기점(O)으로부터 몇 m 까지 이동하여 설치할 수 있는가?



① 2m ② 1m
③ 3m ④ 5m